

期 末 考 查 报 告

姓 名 REDACTED

学 号 0000000000

系 别 REDACTED

专 业 REDACTED

年 级 0000

班 级 REDACTED

指导教师 REDACTED

2026 年 5 月 28 日 至 2026 年 5 月 30 日

所 在 单 位 : REDACTED

项目名称: 宿舍报修管理系统分析与设计

项目目的:

1、巩固软件工程核心知识点: 将课堂所学的需求分析、总体设计、详细设计、编码、测试等理论知识, 转化为实际操作, 熟练掌握 DFD、UML 图(类图、状态图、用例图)、系统结构图、详细设计图形(流程图 / 盒图 / PAD 图)等工具的使用。

2、培养完整的软件设计思维: 学会从需求出发, 逐步推进系统设计、编码与测试, 理解各阶段的衔接逻辑, 建立“需求→设计→编码→测试”的完整闭环思维, 避免设计与实现脱节。

3、提升实操与问题解决能力: 通过自选系统、完成各环节设计与编码, 锻炼模块划分、逻辑梳理、测试用例设计的实操能力, 学会解决设计过程中出现的图形规范、逻辑矛盾等实际问题。

项目内容及要求:

说明:

1. 自选系统限定为中小型事务管理信息系统, 从以下四类中选择其一: **图书借阅系统、学生教务管理系统、超市订单管理系统、宿舍报修管理系统**, 禁止自定义其他简单系统;
2. 所有图形(E-R 图、类图、DFD、状态图、系统结构图、流程图/盒图/PAD 图、用例图)需符合软件工程绘图规范, 标注清晰、逻辑严谨;
3. 所有设计内容需前后一致, 编码、测试需对应前面设计的模块/功能, 不得脱节。

一、需求分析 (30 分)

1、生命周期模型与系统功能 (6 分)

报告选择“宿舍报修管理系统”作为分析与设计对象。该系统面向高校宿舍日常维修管理场景, 主要解决学生报修渠道分散、维修派工不透明、处理进度难以追踪、后勤统计依赖人

工整理等问题。系统的核心业务围绕“学生提交报修—管理员审核—维修员处理—学生确认评价—后勤统计分析”展开，是典型的中小型事务管理信息系统。

系统采用增量模型进行开发。宿舍报修业务需求相对清晰，但在实际运行中可能逐步增加移动端提醒、维修材料管理、满意度统计等功能。增量模型可以先完成报修、审核、派工、反馈这一主流程，再逐步扩展统计分析、评价管理和基础数据维护等功能。与瀑布模型相比，增量模型便于分阶段交付和根据师生反馈调整；与螺旋模型相比，本系统规模较小、风险较低，不需要投入过高的风险分析成本。

系统核心功能包括：1) 报修申请管理：学生填写宿舍号、故障类型、故障描述和附件后提交报修申请，系统校验学生与宿舍档案并生成工单；2) 工单审核与派工：管理员审核报修信息，判断是否受理，并根据故障类型、紧急程度和维修员负载进行派工；3) 维修处理与反馈：维修员接收派工任务，到场处理后填写维修结果，学生确认后关闭工单；4) 统计查询：管理员和后勤部门按照工单状态、故障类型、楼栋宿舍和维修时长查询并导出统计结果。

参与者包括学生、宿管或管理员、维修员和后勤管理部门。主要数据对象包括学生、宿舍、报修工单、派工记录、维修员和管理员。核心业务实体为“报修工单”，其状态变化贯穿系统主流程。

2、E-R 图或 UML 类图（10 分）

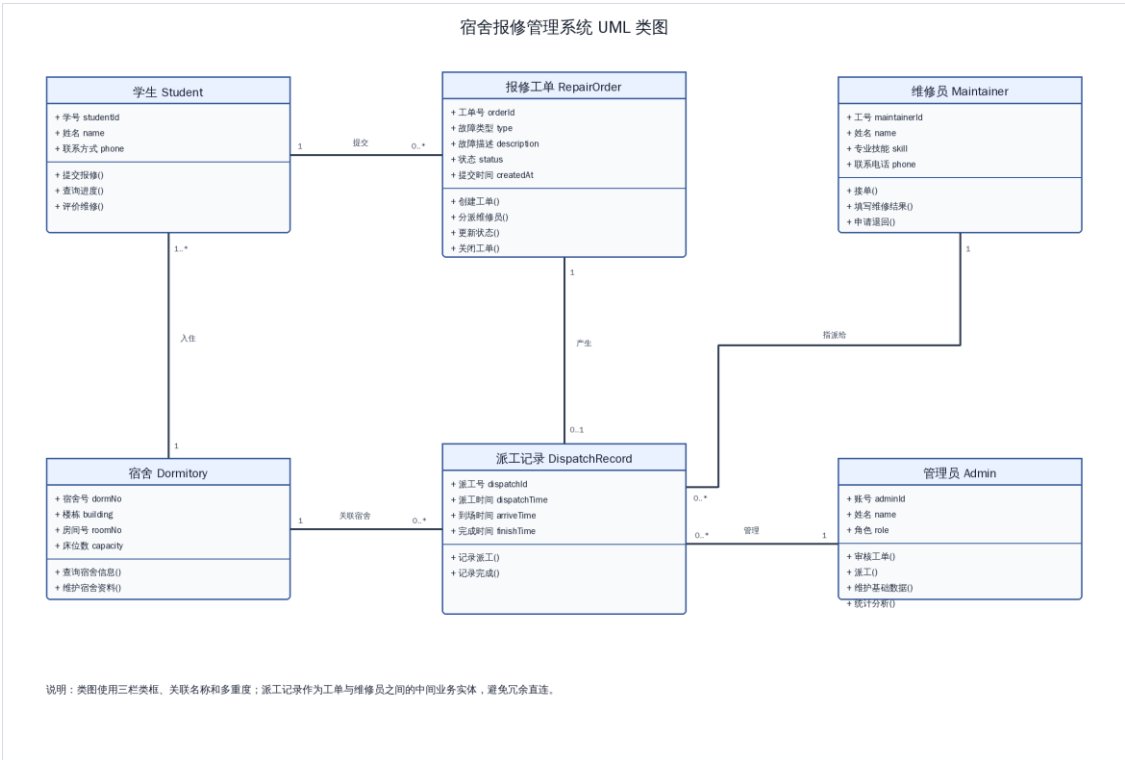


图 1 UML Class

3、分层数据流图（DFD）（10 分）

顶层 DFD 将整个系统抽象为一个加工 P0，外部实体包括学生、管理员、维修员和后勤管理部门。

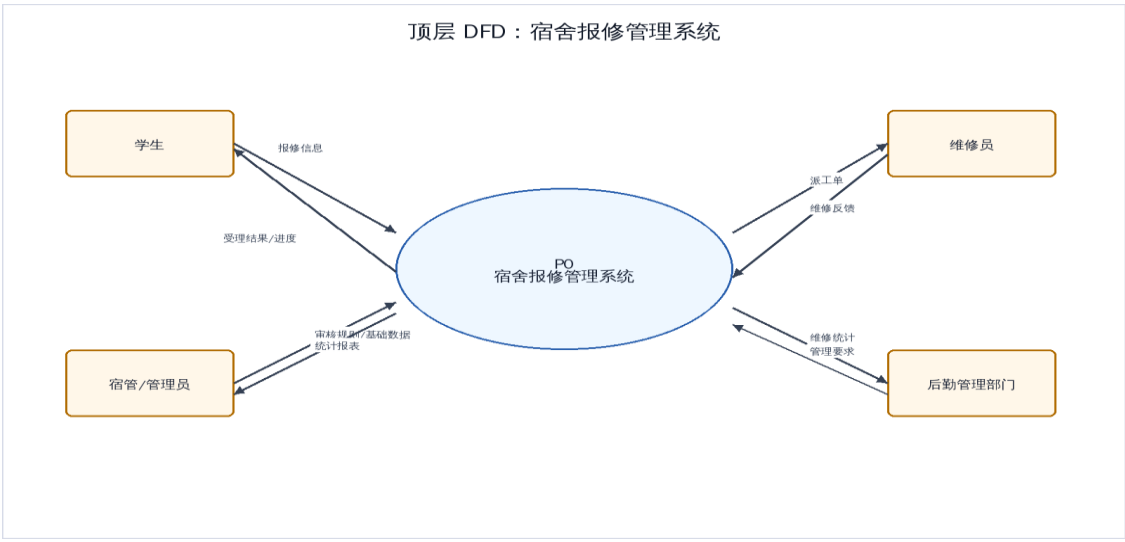


图 2 顶层 DFD

0 层 DFD 将 P0 分解为报修申请受理、工单审核、派工处理、维修反馈确认、统计查询五个加工，并设置学生/宿舍档案、报修工单库、派工/维修记录三个数据存储。

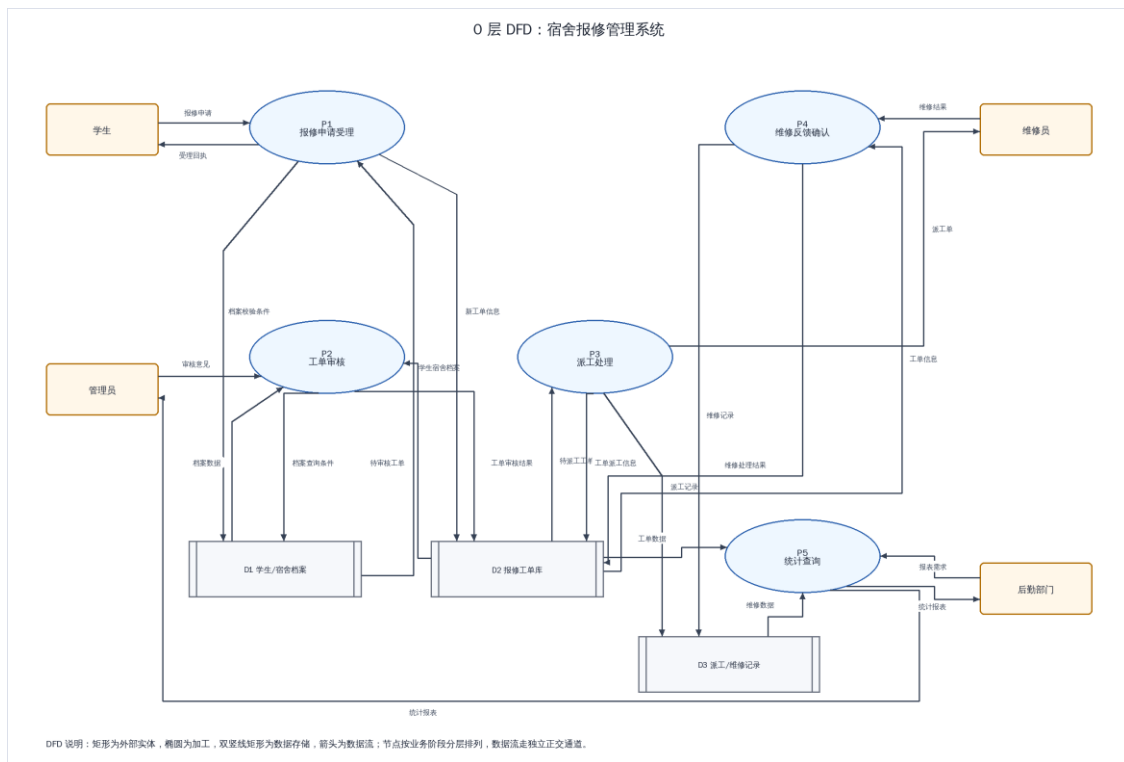


图 3 0 层 DFD

4、核心业务实体状态图（4 分）

核心业务实体选择“报修工单”。工单状态从待提交开始，经待审核、待派工、维修中、待确认，最终进入已完成状态。异常状态包括已驳回、已取消和返修。

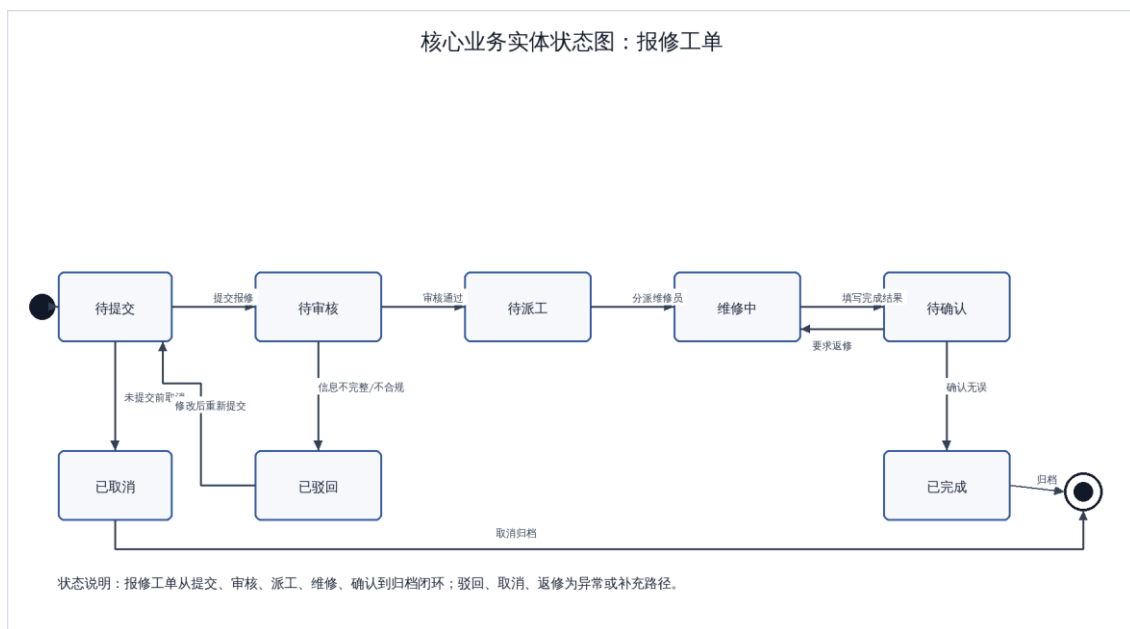


图 4 核心业务状态图

二、总体设计（15 分）

1、DFD 转换为系统结构图（15 分）

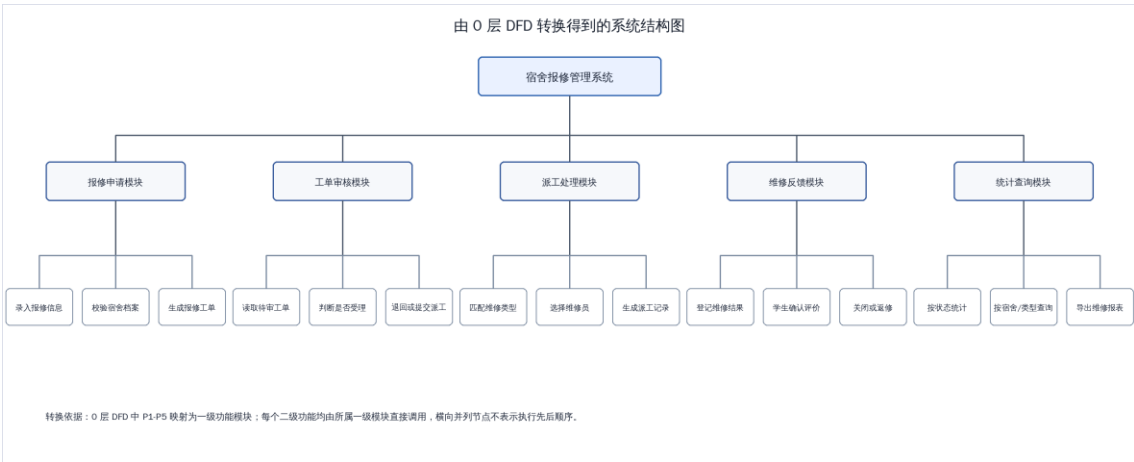


图 5 系统功能结构图

三、详细设计（15 分）

详细设计选择两个包含分支与循环逻辑的模块。第一个模块为“报修申请受理模块”，使用程序流程图描述。该模块需要判断学生填写的信息是否完整、学生宿舍档案是否匹配，并循环检查附件格式和数量，最后根据故障类型设置紧急程度并生成工单。

详细设计图 1：报修申请受理模块程序流程图

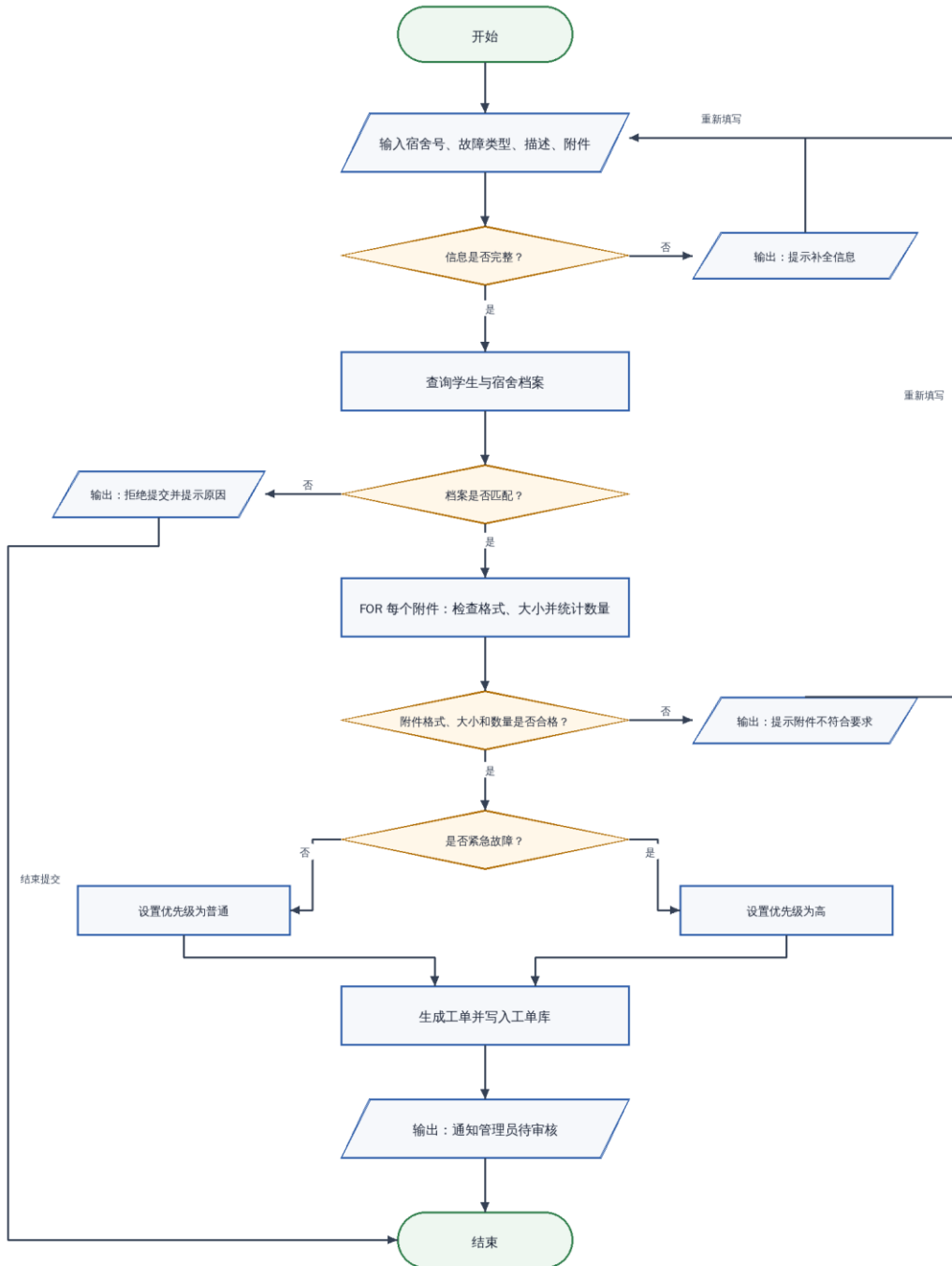


图 6 报修申请受理模块程序流程图

第二个模块为“派工处理模块”，使用 N-S 图描述。该模块先读取待派工工单并按紧急程度排序，然后对每一张工单循环处理；在循环体内根据故障类型筛选维修员，如果没有可派维修员，则工单进入待协调状态，否则选择当前负载最低的维修员并生成派工单。

详细设计图 2：派工处理模块 N-S 图

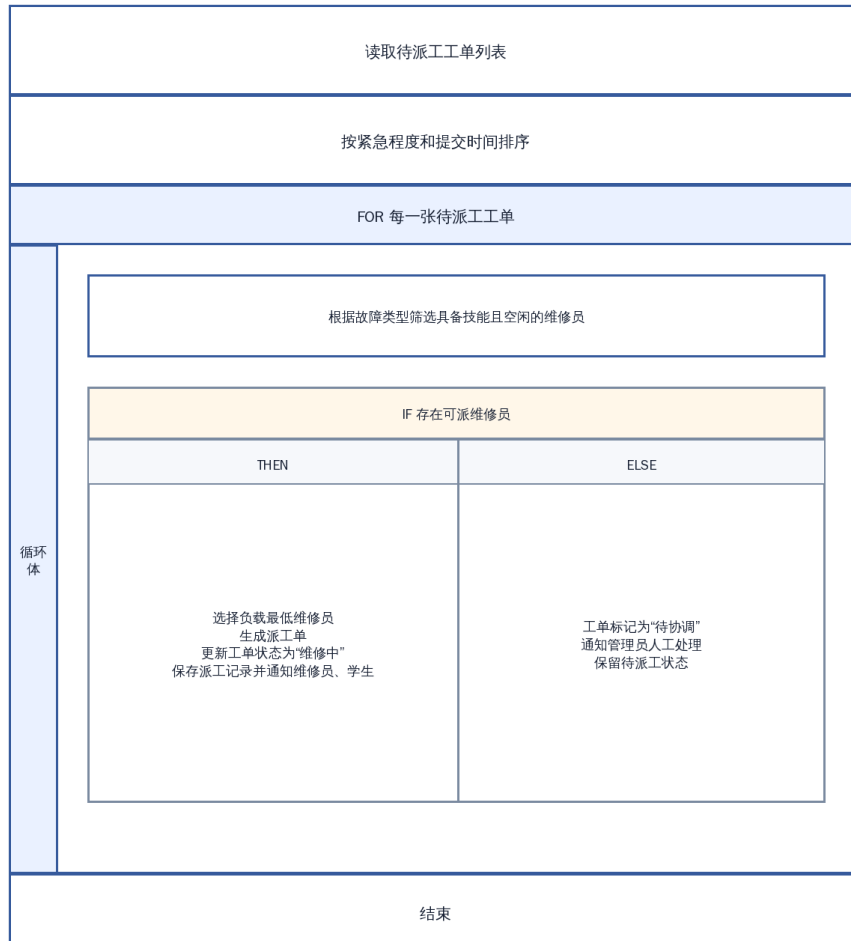


图 7 派工处理模块 N-S 图

四、程序编码（10 分）

1、PDL 伪代码或可运行代码（10 分）

本节选择“报修申请受理模块”编写 PDL 伪代码。伪代码与第三部分程序流程图保持一致，包含输入校验、宿舍档案匹配、附件循环检查、紧急程度判断、工单生成和通知管理员等步骤。

```

PROCEDURE SubmitRepair(studentId, dormNo, faultType, description, attachments)
    IF studentId is empty OR dormNo is empty OR faultType is empty OR description is empty THEN
        RETURN "提交失败：必填信息不完整"
    END IF

    studentRecord = QueryStudentDormRecord(studentId)
    IF studentRecord does not exist OR studentRecord.dormNo != dormNo THEN
        RETURN "提交失败：学生与宿舍档案不匹配"
    END IF

    validAttachmentCount = 0
    FOR each file IN attachments DO
        IF file.type NOT IN {jpg, png, jpeg} OR file.size > 5MB THEN
            RETURN "提交失败：附件格式或大小不符合要求"
        ELSE
            validAttachmentCount = validAttachmentCount + 1
        END IF
    END FOR

    IF validAttachmentCount > 5 THEN
        RETURN "提交失败：附件数量超过限制"
    END IF

    IF faultType IN {"漏水", "断电", "门锁损坏"} THEN
        priority = "高"
    ELSE
        priority = "普通"
    END IF

    orderId = GenerateRepairOrder(studentId, dormNo, faultType, description, priority, attachments)
    NotifyAdmin(orderId)
    RETURN "提交成功：" + orderId
END PROCEDURE

```

五、软件测试（30 分）

测试对象选择“报修申请受理模块”。该模块包含嵌套分支和附件循环检查，适合同时进行白盒测试与黑盒测试。白盒测试依据 PDL 伪代码设计，重点覆盖语句覆盖、判定-条件覆盖、条件组合覆盖和独立路径覆盖；黑盒测试从用户输入角度进行等价类划分与边界值分析。

用例图覆盖系统主要参与者与核心用例，可直接作为系统测试和验收测试的功能依据。

1、白盒测试与黑盒测试（20 分）

白盒测试以报修申请受理模块的 PDL 伪代码为依据。该模块的关键判定包括必填信息是否完整、学生宿舍档案是否匹配、附件是否合法、附件数量是否超限以及故障类型是否紧急。

(1) 白盒测试（12 分）：依据该功能的代码/伪代码，设计测试用例，

覆盖标准	测试用例	覆盖内容	预期结果
语句覆盖	studentId=S001, dormNo=3-502, faultType=漏水, description=卫生间漏水, attachments=[a.jpg]	执行完整成功路径,覆盖输入校验、档案查询、附件循环、紧急判断、生成工单、通知管理员	返回“提交成功:工单号”,工单优先级为高
判定-条件覆盖	TC1:descriptio 为空; TC2:studentId=S001 但 dormNo=3-601; TC3: 附件类型为 txt; TC4: faultType=灯管损坏 且附件合法	使必填项判定、档案匹配判定、附件合法判定、紧急故障判定的真假结果均至少出现一次	TC1 提示信息不完整; TC2 提示档案不匹配; TC3 提示附件不合法; TC4 提交成功且优先级普通
条件组合覆盖	必填项组合:学生号空/不空、宿舍号空/不空、类型空/不空、描述空/不空;附件组合:合法类型且≤5MB、非法类型、超 5MB;故障类型组合:紧急/非紧急	覆盖关键复合条件的有效与无效组合,重点验证 OR 条件下任一必填项为空均拒绝提交	无效组合均被拒绝并给出对应提示;全部有效时进入后续处理

独立路径覆盖	P1: 信息不完整; P2: 档案不匹配; P3: 附件不合法; P4: 附件数量超过 5; P5: 紧急故障成功; P6: 普通故障成功	覆盖控制流图的主要独立路径, 包括异常返回路径和两条成功路径	各路径返回与路径条件一致的结果, 成功路径生成工单并通知管理员
--------	--	--------------------------------	---------------------------------

(2) 黑盒测试 (8 分) : 对同一功能, 分别设计

输入项	有效等价类	无效等价类	用例及预期结果
学生号	已存在且处于正常住宿状态的学生号	空值、不存在、已退宿学生号	S001 有效; 空值返回必填信息不完整; S999 返回档案不匹配
宿舍号	与学生档案一致的宿舍号	空值、格式错误、与学生不匹配	3-502 有效; A502 格式错误; 3-601 档案不匹配
故障类型	系统允许的类型, 如漏水、断电、门锁损坏、灯管损坏	空值、未定义类型	漏水成功进入高优先级; 空值拒绝提交
故障描述	5 至 200 字的明确描述	空值、少于 5 字、超过 200 字	“卫生间水管持续漏水”有效; “坏了”提示描述过短
附件	0 到 5 个 jpg/png/jpeg 且单个≤5MB	超过 5 个、类型非法、单个超过 5MB	1 个 jpg 有效; 6 个附件提示数量超限; txt 提示类型非法

边界值分析包括一般性测试和健壮性测试, 如下表所示。

边界对象	一般性边界测试	健壮性边界测试	预期结果
故障描述长度	5、6、199、200 字	4、201 字	边界内接受, 低于 5 或高于

(5-200 字)			200 拒绝
附件数量 (0-5 个)	0、1、4、5 个	6 个	0 至 5 个接受, 6 个拒绝
附件大小 (≤5MB)	4.99MB、5MB	5.01MB	不超过 5MB 接受, 超过 5MB 拒绝
宿舍号格式	1-101、12-1208	空值、1#101、A-101	符合楼栋-房间格式接受, 其余拒绝或提示格式错误

2、用例图设计 (10 分)

系统用例图包含学生、管理员、维修员、后勤部门四类参与者, 覆盖报修、查询、审核、派工、维修反馈、统计导出等核心用例。

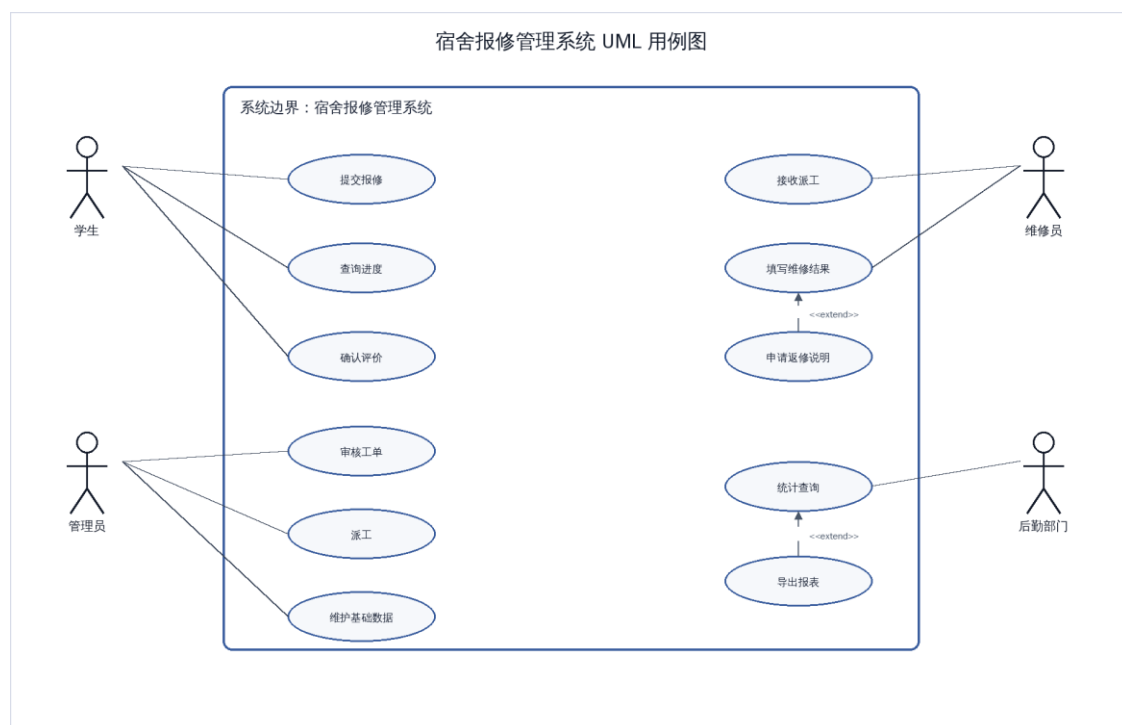


图 8 宿舍报修管理系统 UML 用例图

个人总结:

宿舍报修管理系统围绕报修工单形成完整业务闭环。需求分析中的类图、DFD 和状态图明确了系统对象、数据流和状态变化；总体设计将 0 层 DFD 转换为层次化功能结构；详细设计、PDL 伪代码和测试用例均围绕报修申请受理与派工处理展开，保证了前后设计内容的一致性。系统能够满足学生便捷报修、管理员规范派工、维修员及时反馈和后勤部门统计管理的基本需求。

通过本次宿舍报修管理系统的分析与设计,我进一步理解了软件工程各阶段之间的衔接关系。需求分析阶段明确系统边界和数据流，总体设计阶段完成模块划分，详细设计阶段细化关键模块逻辑，编码与测试阶段则验证设计是否可实现、是否前后一致。本次设计也让我认识到，图形规范、数据命名和测试用例之间必须保持一致，否则容易出现设计与实现脱节的问题。

学生签名: _____

指导教师签字（签章） _____